基础

ssh 客户端与服务端

想要使用 ssh，首先需要有个终端软件，其次本地系统要安装有 ssh 客户端，远程系统要有服务端。

比如从 mac 系统连接远程 linux 服务器，item2 无疑是首选的终端软件，而 ssh 客户端在 mac 上是内置的；windows 建议使用 cmder 软件，cmder 是一款优秀的开源软件，可以让你在 windows 上有
着类似 linux 的操作感觉。cmder 直接集成了 ssh 客户端，或使用 putty 等。

对于处在远程的服务端，还需要远程的 ssh 服务器**安装并打开。**比如对一台新安装的 ubuntu18.04 系统，一般是只有 ssh 而没有 ssh 服务端，可进行下列安装操作

```
sudo apt update
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl status ssh  #查看状态
# 如果你的防火墙开启了，使用下面语句
sudo ufw allow ssh
```

连接方式

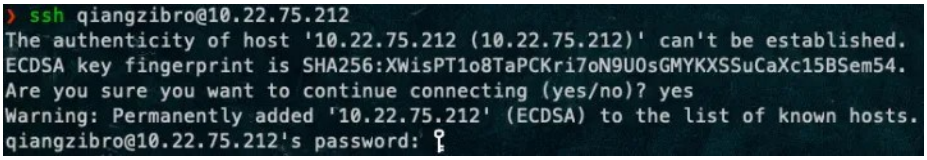
基本的 ssh 连接方法是

```
ssh username@ip
```

`username` 表示该机器的用户名，`ip` 表示对应的 ip 地址。比如，在 `10.22.75.212` 的用户名是 `qiangzibro`，只需要在终端输入

```
ssh qiangzibro@10.22.75.212
```

接下来，终端会提示你一条信息，输入 yes 回车，会提示你输入密码，就像这样。



先别着急使用下去，稍加配置可以让我们使用得更加舒心、安全。

基本配置

给 ip 地址取别名

长长的 ip 地址不好记，给 ip 地址取个别名吧！在 mac 或者 linux 上，可以`/etc/hosts` 这个文件，由于是系统文件，需要使用管理员权限。编辑器可以自选，这里使用的是 `neovim`

```
sudo nvim /etc/hosts
```

比如我想给 `10.22.75.177` 取名叫 `lab1`，添加下面一行：

```
10.22.75.177 lab1
```

在以后的使用中，凡是需要用到 ip 地址，可以直接用别名代理，比如

```
ping lab1
```

给特定主机上的用户取别名

ip 地址取完别名后，我们可以使用类似

```
ssh qiangzibro@lab1
```

的方式进行连接，实际上，这样的连接方式还可以进一步简化。

也就是说，给 `qiangzibro@lab1` 也取个别名

类 unix 系统（mac 或者 linux）可以直接编辑 `~/.ssh/config` 这个文件，如果没有，自己创建一个。语法如下

```
Host l1
HostName lab1
Port 22
User qiangzibro
```

配置很简单，四行分别表示别名、远程主机 ip、远程主机 ssh 端口、远程主机用户名。然后我们可以用

```
ssh l1
```

进行连接。

免密码登录

经常使用密码登录，一个问题是有安全风险，另外一个是麻烦，太懒了啊，每次输密码多麻烦！ssh 还提供一种使用密匙验证的方式进行登录，相信大家在配置 github 免密登录时也遇到过。百度百科上对其解释如下：

> 原理是你必须为自己创建一对密匙，并把公用密匙放在需要访问的服务器上。如果你要连接到 SSH 服务器上，客户端软件就会向服务器发出请求，请求用你的密匙进行安全验证。服务器收到请求之后，先在该服务器上你的主目录下寻找你的公用密匙，然后把它和你发送过来的公用密匙进行比较。如果两个密匙一致，服务器就用公用密匙加密“质询”（challenge）并把它发送给客户端软件。客户端软件收到“质询”之后就可以用你的私人密匙解密再把它发送给服务器。

也就是说，把本地公钥拷贝到远程服务器上，就不需要每次登录使用密码了。具体讲，是把本地 `~/.ssh/id_rsa.pub` 内的内容拷贝到远程 `~/.ssh/authorized_keys` 文件里。首先看看本地有没有公钥：

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

没有，则生成一个

```
ssh-keygen -t rsa
```

一路回车按下去，便生成在了 `~/.ssh/id_rsa.pub`

你可以使用复制粘贴最原始的方法，而这种操作也有命令简化了：

```
ssh-copy-id l1 # 将本地公钥拷贝到远程名为l1用户下，也就是/home/qiangzibro/.ssh/authorized_k
```

更多用法

前几个配置做完，相信你一定可以更加舒适地使用 ssh 了。但除了常用的远程连接，ssh 还有许多使用的技巧。

使用 scp 传文件

基于 ssh 协议——把名为 `local_path` 的文件， 从本地传到远程家目录下

> scp 是 secure copy 的缩写, scp 是 linux 系统下基于 ssh 登陆进行安全的远程文件拷贝命令。

```
scp [-r] local_path l1:~
```

两点注意：如果 `local_path` 是文件夹，则带一个 `-r` 参数，再一个是注意中间的冒号。

同理，远程到本地：

```
scp [-r] l1:remote_path local_path
```

通过 ssh 运行远程脚本

运行远程机器的一个命令

```
ssh l1 "ls"
```

也许你会问：**直接 ssh 连接到远程机器，运行程序不就好了，为什么通过 ssh 命令运行呢?**

其实，单个命令确实没有什么必要，但对于复杂、批量的操作，写在脚本里，可以大大提高我们的效率。

ssh 做代理

ssh 命令除了登陆外还有三种代理功能：

- 正向代理（-L）：相当于 iptable 的 port forwarding
- 反向代理（-R）：相当于 frp 或者 ngrok
- socks5 代理（-D）：相当于 ss/ssr

参考

[^1]: 韦易笑：SSH 命令的三种代理功能（-L/-R/-D） "韦易笑 SSH 命令的三种代理功能（-L/-R/-D）"

[^2]: github.com/cmderdev/cmd... "cmder 的 github"

[^3]: cmder.net/ "cmder 官网"